

Отчет по практическому заданию

**«Анализ структурной динамики группировок
космических аппаратов»**

Тотьмянин Данил Денисович

Группа 23Б10

1 Теоретическая база

Для решения задачи распределения космических аппаратов (КА) по динамическим группировкам используется аппарат теории графов и временных интервалов.

Определение 1. Пусть задано фиксированное множество вершин $V = \{1, 2, \dots, n\}$, представляющих космические аппараты (КА). Связь между парой КА $u, v \in V$ описывается временным интервалом $[t_{start}, t_{end}] \subset [0, T]$, в течение которого возможен информационный обмен.

Определение 2. Временной интервал функционирования системы T разбивается на фиксированные промежутки (такты времени) длительностью $\Delta = 10$ минут. Для каждого такта $k \geq 0$ определяется интервал анализа $\Delta_k = [10k, 10(k+1)]$.

Определение 3. Связь между КА u и v считается *активной* на такте k , если интервал связи $[t_{start}, t_{end}]$ пересекается с интервалом такта Δ_k по ненулевой длительности:

$$\max(t_{start}, 10k) < \min(t_{end}, 10(k+1))$$

Определение 4. Динамический граф топологии на такте k представляет собой неориентированный граф $G_k = (V, E_k)$, где ребро $(u, v) \in E_k$ существует тогда и только тогда, когда связь между u и v активна на такте k .

Определение 5. *Группировкой КА* на такте k называется связная компонента графа G_k . Множество вершин $C \subseteq V$ образует группировку, если для любых двух вершин из C существует путь между ними по активным ребрам из E_k , и C является максимальным по включению.

2 Алгоритм работы программы

В разработанном программном комплексе на базе Qt реализован следующий пошаговый алгоритм:

1. **Инициализация данных:** Считывание количества аппаратов n , общего времени моделирования T , а также списка интервалов связи в формате $(u, v, t_{start}, t_{end})$.
2. **Дискретизация шкалы:** Определение текущего шага времени (такта k) на основе положения управляющего слайдера.
3. **Фильтрация ребер:** Проверка каждого канала связи на пересечение с временным окном $[10k, 10(k+1)]$. Активные связи заносятся в список смежности текущего графа G_k .
4. **Выделение группировок:**
 - Запускается алгоритм обхода в ширину (BFS) для поиска компонент связности.
 - Каждому узлу сопоставляется идентификатор его группировки.
 - Изолированные вершины (КА без активных связей) формируют самостоятельные группировки из одного элемента.
5. **Визуализация результатов:**
 - *Диаграмма Ганта:* Отображение всех интервалов связей с цветовым выделением активных в данный момент каналов.
 - *Граф топологии:* Отрисовка узлов по круговой схеме. Вершины, принадлежащие одной группировке, окрашиваются в один цвет.

3 Тестовые примеры

Ниже приведены сценарии работы алгоритма для $n = 4$ космических аппаратов на интервале $T = 30$ минут.

3.1 Пример 1: Полная связность (Единая группировка)

- Ввод:

```
1 2 0 15
2 3 5 20
3 4 0 25
```

- Анализ такта 1 [0 - 10] мин: Все три связи активны. Граф G_1 связан.
- Результат: Найдена 1 группировка: $\{1, 2, 3, 4\}$.

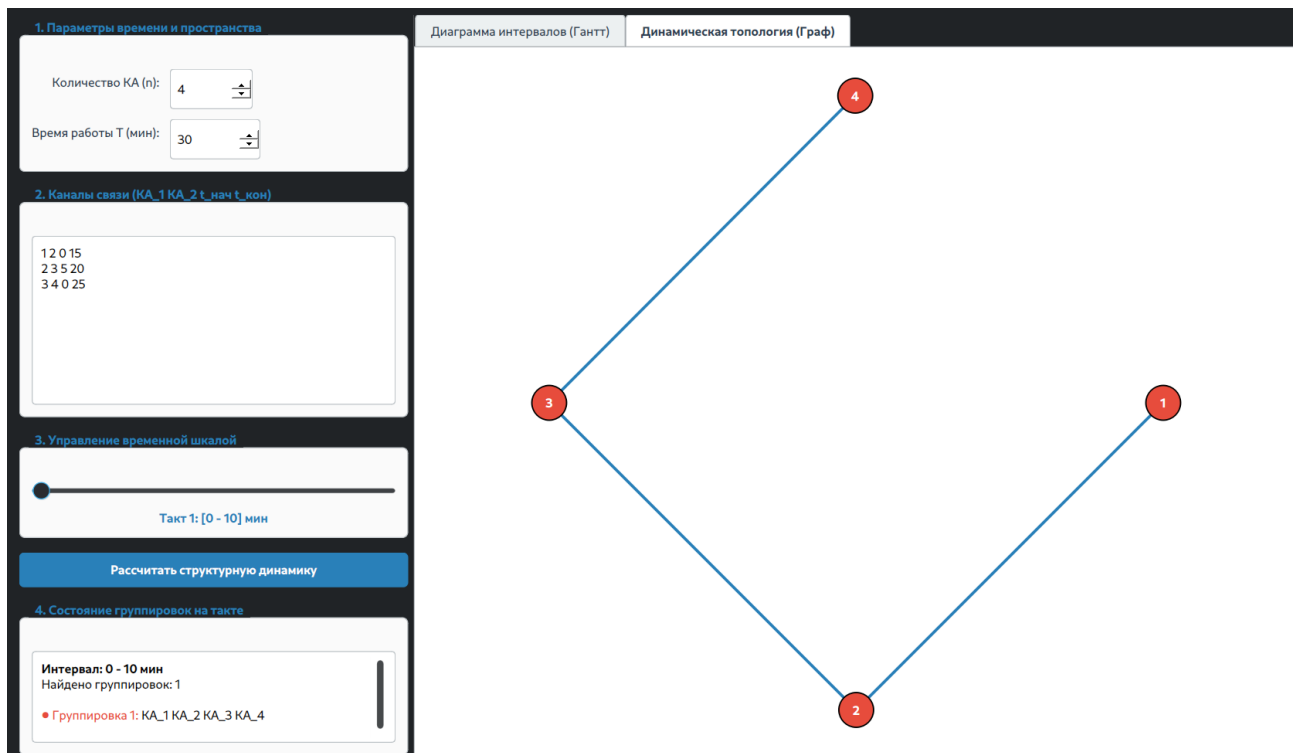


Рис. 1: Визуализация единой группировки на такте 1

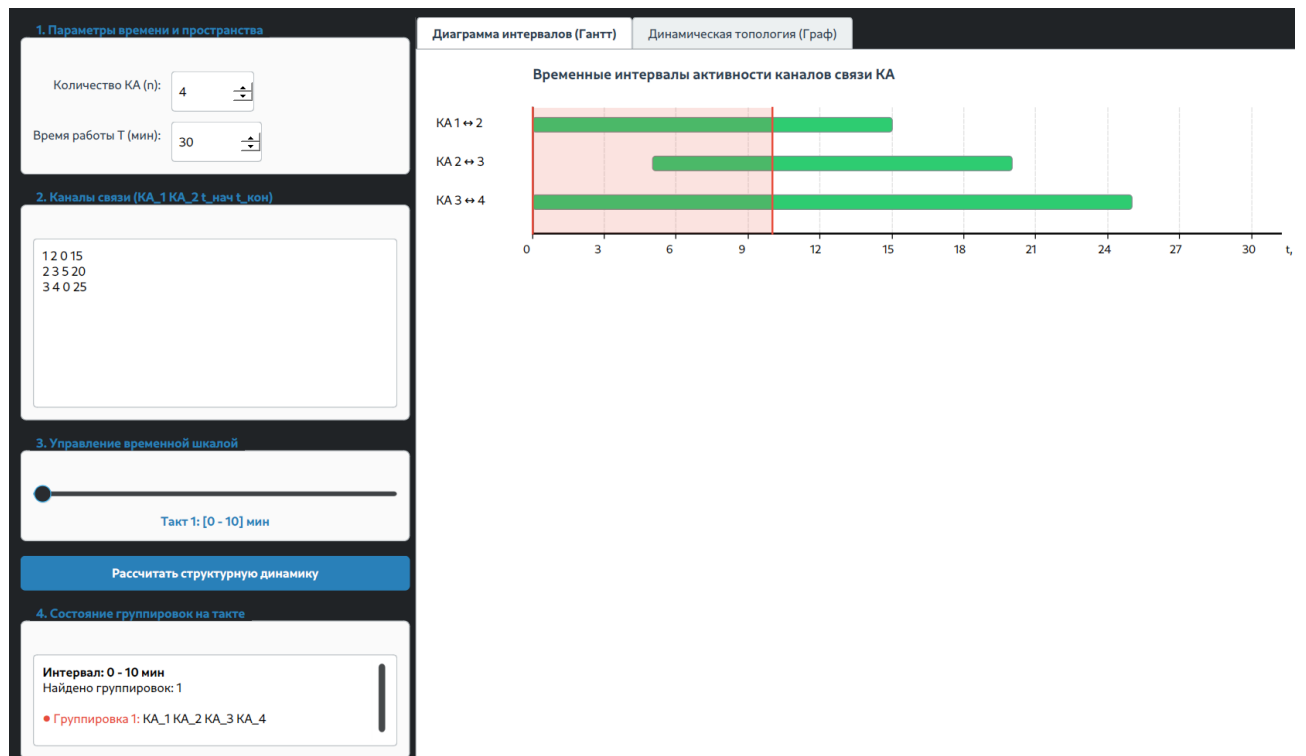


Рис. 2: Диаграмма Гантта

3.2 Пример 2: Распад на независимые группировки

- Ввод:

1 2 0 15
3 4 5 20

- **Анализ такта 1 [0 - 10] мин:** Активны ребра (1, 2) и (3, 4). Прямая связь между парами отсутствует.
- **Результат:** Найдено 2 группировки: {1, 2} и {3, 4}.

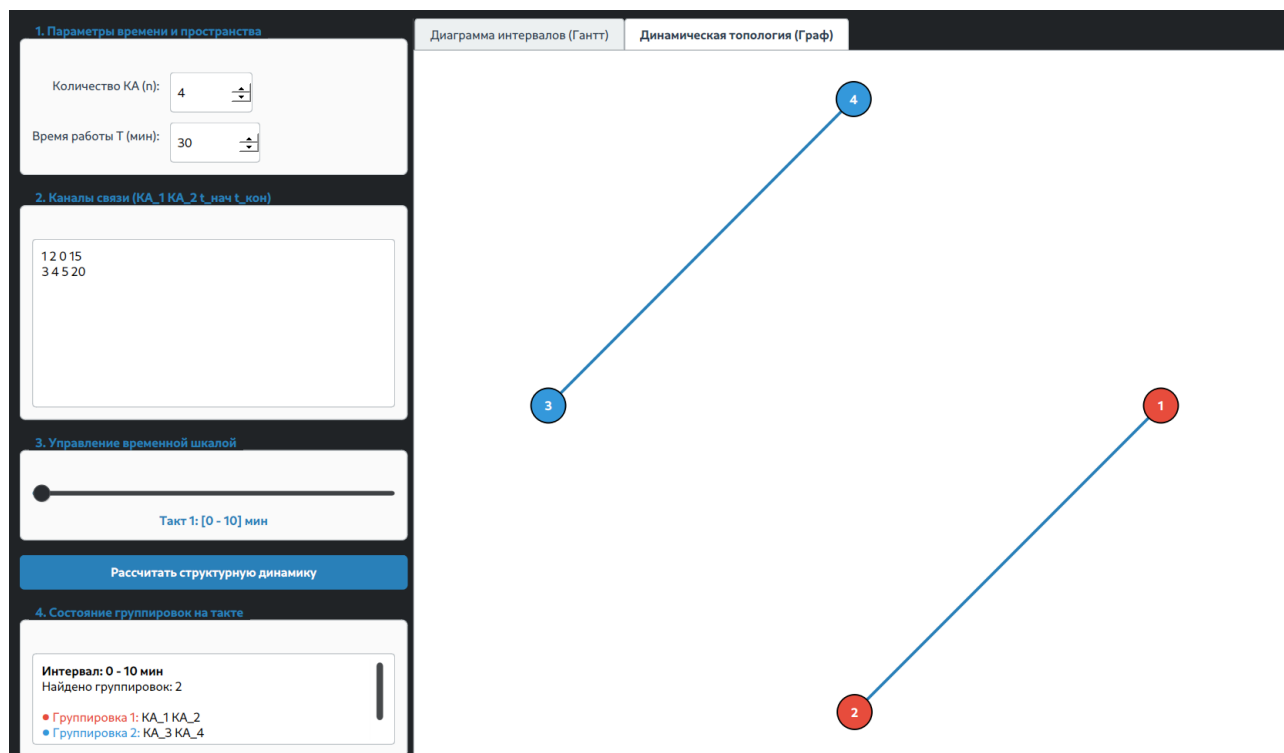


Рис. 3: Визуализация единой группировки на такте 1

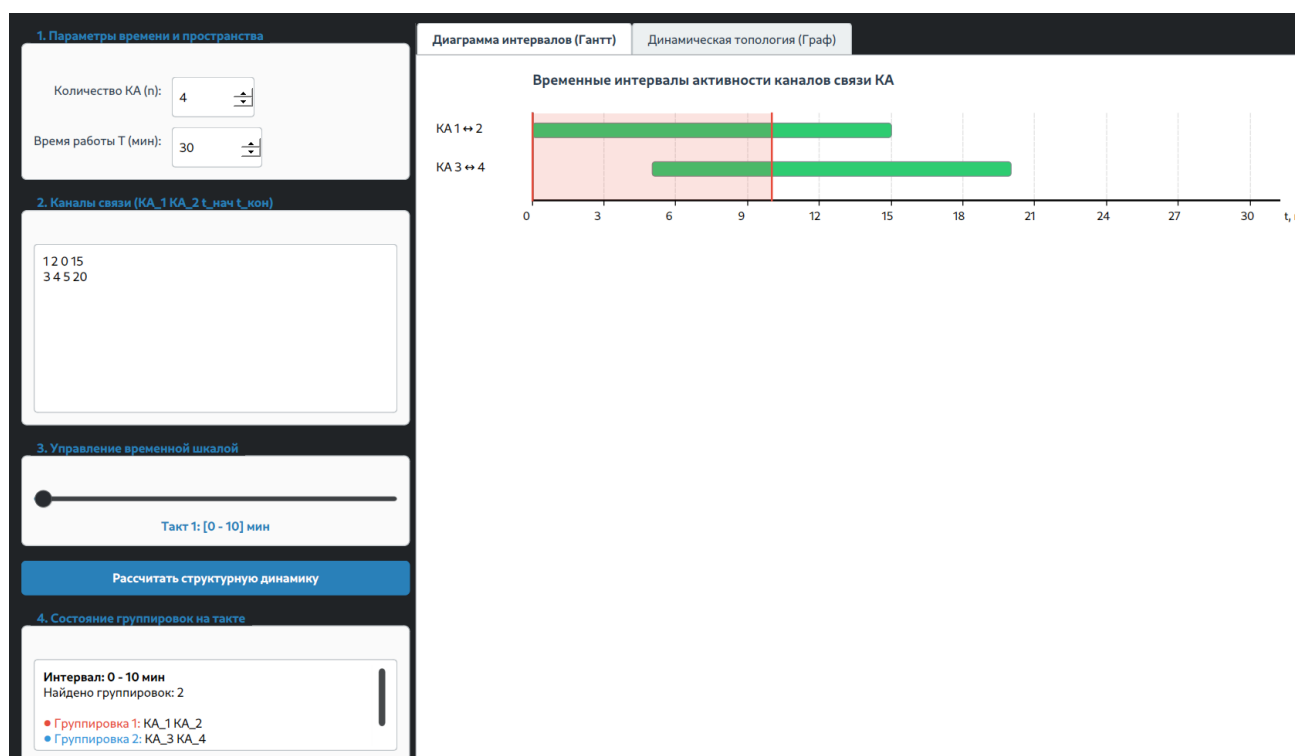


Рис. 4: Диаграмма Ганта

3.3 Пример 3: Динамика во времени (Изолированные аппараты)

- Ввод:

```
1 2 0 10
3 4 20 30
```

- **Анализ такта 2 [10 - 20] мин:** Первая связь завершилась ровно в 10 мин, вторая начнется только в 20 мин. На данном интервале активных ребер нет.
- **Результат:** Найдено 4 группировки (все КА изолированы): {1}, {2}, {3}, {4}.

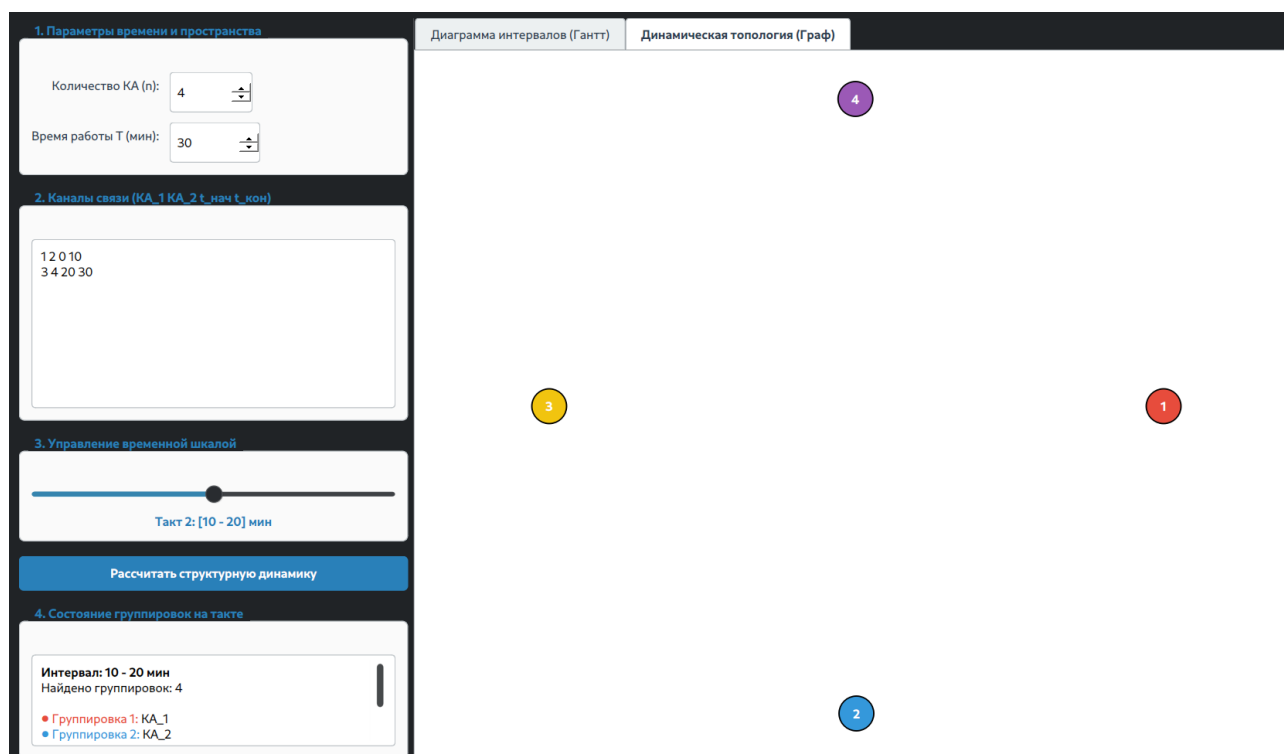


Рис. 5: Визуализация единой группировки на такте 2

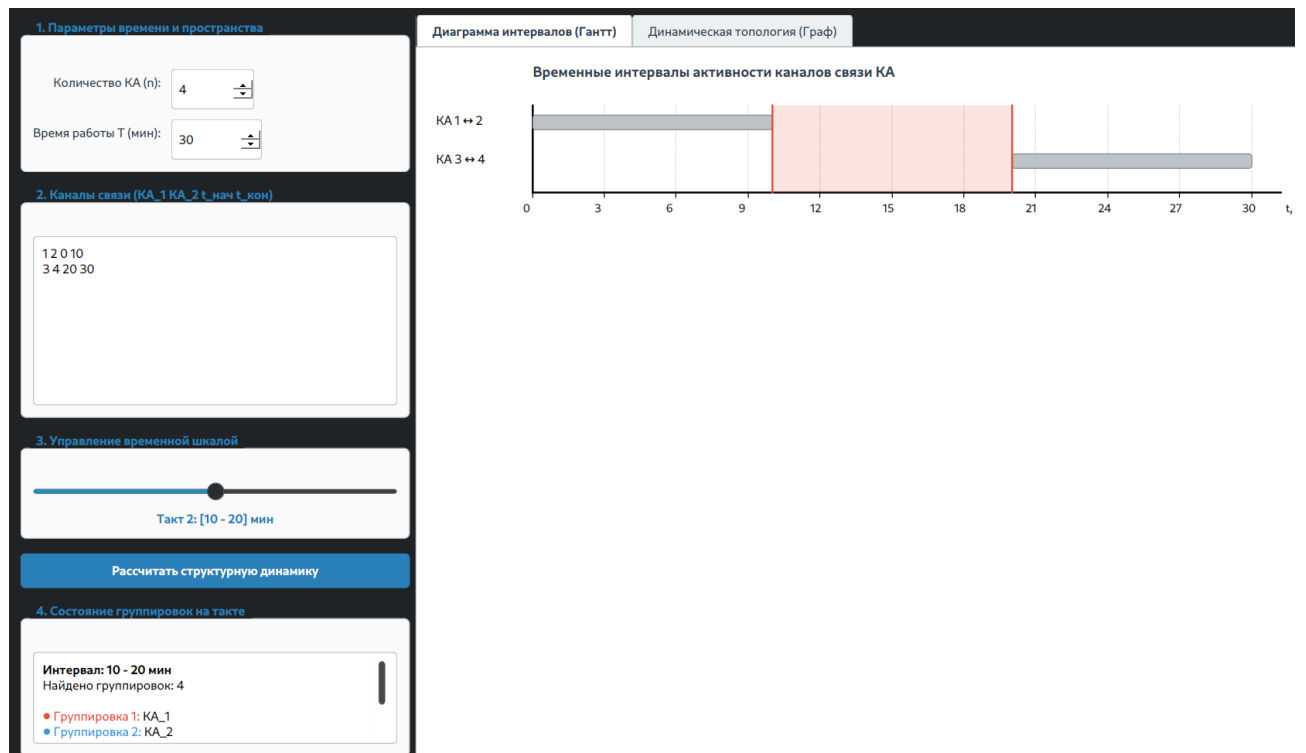


Рис. 6: Диаграмма Гантта